

۱. چرا Heap برای ساخت درخت هافمن مناسب است؟

زیرا در هر مرحله میبایست دو گره با کمترین فراوانی انتخاب شود که برای این کار هیپ مناسب است.

۲. پیچیدگی زمانی ساخت درخت هافمن چیست؟

پیچیدگی زمانی ساخت این درخت برابر $O(n \log n)$ است.

۳. پیچیدگی زمانی فشردن سازی چیست؟

$O(L \log n)$ که L طول فایل ورودی است.

۴. پیچیدگی زمانی بازیابی فایل چیست؟

پیچیدگی زمانی بازیابی فایل ها برابر $O(n)$ است.

۵. پیچیدگی فضایی الگوریتم چقدر است؟

پیچیدگی فضایی برابر $O(n)$ میباشد.

۶. اگر حجم فایل بسیار بزرگ شود چه محدودیت هایی ایجاد خواهد شد؟

در صورت بالا رفتن حجم فایل مشکلاتی مانند زمان پیمایش درخت و تولید کد، کمبود حافظه برای ذخیره سازی و کم نشدن حجم فایل مطابق انتظار ما.

امیرمحمد نساری

File Size	Compress Time	Decompress Time	Ratio
10KB	0.038478 seconds	0.0188558 seconds	1.59377
100KB	0.0539027 seconds	0.016032 seconds	4
1MB	0.208797 seconds	0.322582 seconds	1.26652
5MB	0.72125 seconds	1.1338 seconds	1.65694